# D o k u m e n t a t i o n

# u n d

# B e s c h r e i b u n g

# z u

# N o t F u n k S a t z - T X
# Version 1.9.14d

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007

By Michael Herholt DO2ITH

Dokumentation Version 1.0

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort....4
Installation....5
Bezugsquelle....5
Installationsdateien....5
install_deps.bat....5
install_deps.sh....5
local_lib.sh....5
setup_libs.bat....6
requirements.txt....7
Hilfsscripte....7
Erster Start....7
Lagekarte....8
APRS AX.25....8
APRS_IS....8
Fundus / Personal....9
Not-Mitteilung (IARU)....10
Digimodes....11
JS8Call....11
VARA....11
MT63....11
AX.25....11
WINLINK....12
LORA_MESH....12
RTTY....12
SSTV....12
FAX....12
Hilfreiches & Konzepte....14
Checkliste....14
Bandpläne / Frequenzen....15
Hilfe....15
Einsatz-Log....16
Einstellungen....16
JS8Call....16
VARA....16
MT63....18
AX.25....18
Drucker....19
APRS_IS....20
WINLINK....21
LORA_MESH....21
RTTY....21
SSTV / DRM....21
FAX....22
Dateien....22
Bandplan.json....22
Notfunk-freqs.json....22
NofuSTX_config.jason....22

Ordner....23
Icons....23
libs....23
logs....23
off_maps....23
FAQ....24
Bug-Report und bekannte Bugs....24
Geplante Weiterentwicklung....24

# Vorwort

Die NoFuS-TX Software ist eine Software um Digital den NotFunk Satz von DO2ITH umzusetzen und ein weiteres Werkzeug bereit zu stellen. Was kann NoFuS-TX? Es hat eine eigene Lagekarte, Personalverwaltung, IARU Mitteilung die auch via Didi-Modes jene versendet, Ein separates Terminal für Digi-Modes, einen Hilfe Bereich und ein einsehbares Logging. Es ist also eine Digitale Karte und Notiz sowie Brückensoftware für den Notfall. Im einzelnen kann die Software wenn das Betriebssystem Vorbereitet ist das Funkgerät und das Einsatzgebiet erweitern. Das wunderbare an der Software, es läuft auf allen Betriebssystemen auf dem Python3.X installiert ist. Somit ist eine breite Masse an OS (Betriebssystem) abgedeckt.

# Installation

Sie Haben verschiedene Möglichkeiten je nach Betriebssystem die Software NoFuS-TX in Betrieb zu nehmen. Die einfachste arte ist eine der Installationshelfer zu nutzen.

Wenn sie Windows nutzen Installieren Sie bitte die aktuellste Version von Python und der Passenden C Framework Umgebung um PyAudio nutzen zu können. Danach führen Sie die Installation von pip aus. Folgend starten Sie die Datei install_deps.bat und folgen den Anweisungen. Möchten Sie Fragen der Abhängigkeiten vereinfachen können Sie mit dem Ausführen der Datei Setup_libs.bat ein Lokale Bibliothek, nach dem das Tool als erstes sucht, anlegen.

Wenn sie Linux oder Mac nutzen Installieren Sie Python3.X und auch die zusätzlichen Pakete wie python3-tk python3-pyaudio portaudio19-dev und auch pip sowie git und deren Abhängigkeiten. Danach starten sie die install_deps.sh diese installiert alle erforderlichen Pakete in Python voll automatisch für Sie. Wenn sie nicht die systemweiten Änderungen wünschen und offline Portabel ein Freies System erzeugen wollen starten Sie die local_lib.sh.

Jetzt können Sie das Tool einfach via ' python3 NoFuSTX.py ' Starten. Biel Spaß!

## Bezugsquelle

Sie Können das Programm ganz einfach beim Ideenvater des NoFuSatz oder dem H16 erbitten oder unter github unter dem Link LINK Herunterladen.

## Installationsdateien

### install_deps.bat

Installiert Programmbedingte Abhängigkeiten in PIP. Mit Hilfe der **requirements.txt** und stellt sie Systemweit zum zugriff Bereit.

### install_deps.sh

Installiert Programmbedingte Abhängigkeiten in PIP. Mit Hilfe der **requirements.txt** und stellt sie Systemweit zum zugriff Bereit.

### local_lib.sh

Dieses Script legt ein Lokales libary an, welches die Abhängigkeiten direkt im Ordner libs/ ablegt. Hier drin enthalten sind libs wie requests, tkintermapview, pillow, aprslib, pyjs8call, pyfldigi, pyserial, numpy, pyaudio, pysstv und weitere.

## setup_libs.bat

Dieses Script legt ein Lokales libary an, welches die Abhängigkeiten direkt im Ordner libs/ ablegt. Hier drin enthalten sind libs wie requests, tkintermapview, pillow, aprslib, pyjs8call, pyfldigi, pyserial, numpy, pyaudio, pysstv und weitere.

### requirements.txt

Diese Datei ist für den Aufruf ' pip install --requirements ' . In dieser sind die Haupt-Abhängigkeiten enthalten.

## Hilfsscripte

Die Hilfsscripte sind die Oben genannten Dateien. Sie Installieren Abhängigkeiten und machen das Tool NoFuSTX funktionsfähig.

# Erster Start

Während des Ersten Starts legt NoFuS-TX die Nötigen default Daten an. Diese Sind:

nofustx_config.json
notfunk_freqs.json
logs/einsatz-DD-MM-YYY_HH-MM-SS-UTC_DD-MM-YYYY_HH-MM-SS-UTC.txt
off_maps/offline_tiles.db (Nur wenn die Version von tk das auch kann)

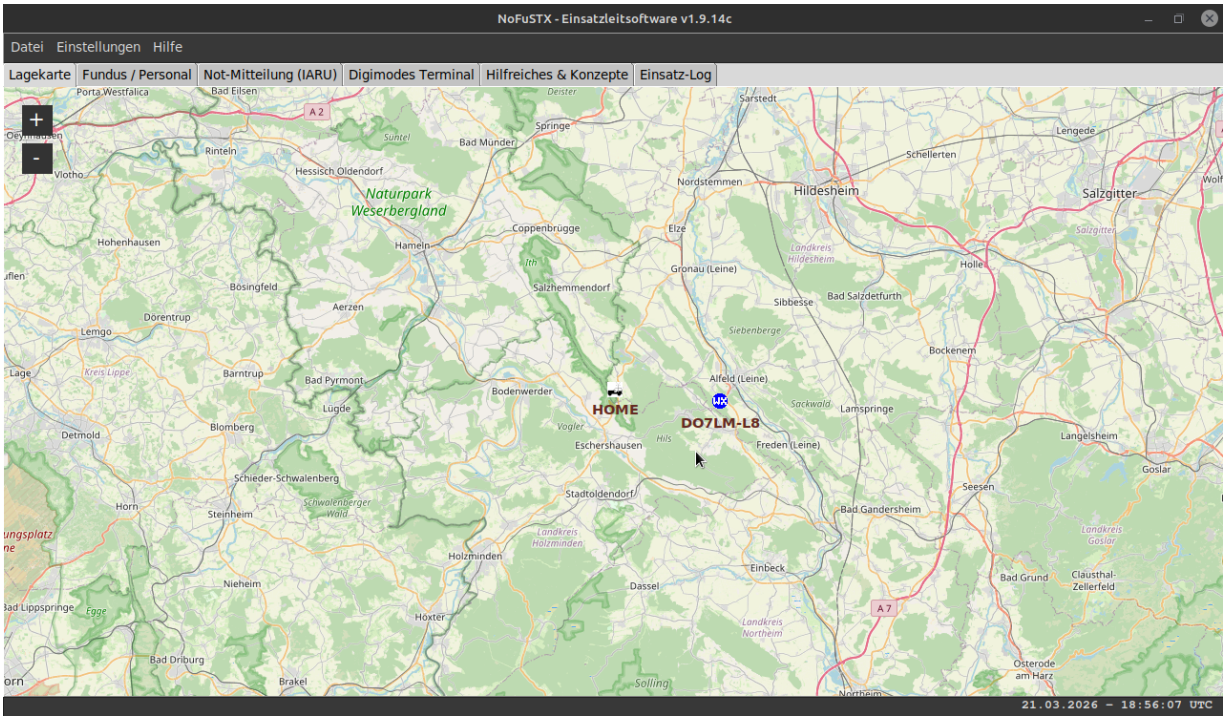
Die Datei nofustx_config.json bitte nicht ändern, sie ist das rückrad der Software. Bei einigen Tests war die Änderung der Datei Grund für ein Programmabsturz.

Sie Können die Dateien notfunk_freqs anpassen. Diese .jason Datei beinhaltet wie unten erklärt, die in Ihrer Region genutzten Notfunk Frequenzen.

Die ' einsatz- ' Datei aus dem Ordner logs/ ist der ' Einsatzbericht ' hier werden bestimmte dinge wie APRS Baken, gesendete oder nur im log aufgenommene IARU Mitteilungen festgehalten. Aber auch bestimmte Konfigurationen werden hier mit gespeichert.

Konfigurieren Sie das Tool nun um es zu nutzen. Wie das geht wird in 9.A-K Beschrieben. Das Tool selber wird nach der Konfiguration aber auch schon vorher Bestimmte Dienste und Funktionen auch Ohne Einstellung sofort Starten!

# Lagekarte




Sie Zeigt am Ersten Start einen Festen änderbaren Punkt Namens Home. Dieser Maker kann in das Gebiet Ihrer Wahl per Rechtsklick gesetzt werden. Dieser Bestimmt auch den Mittelpunkt der APRS_IS Filter, den dazugehörigen Radius legen Sie in den Einstellungen fest.

Sie haben auch noch eine Funktion per Rechtsklick. Sie Können die Koordinate die sie evtl. benötigen kopieren um sie z.B. in einer Not-Mitteilung zu versenden. Diese Koordinate wird als erste Option angezeigt wenn Sie Rechtsklick ausführen. Das ablegen in den Zwischenspeicher übernimmt die Software für Sie.

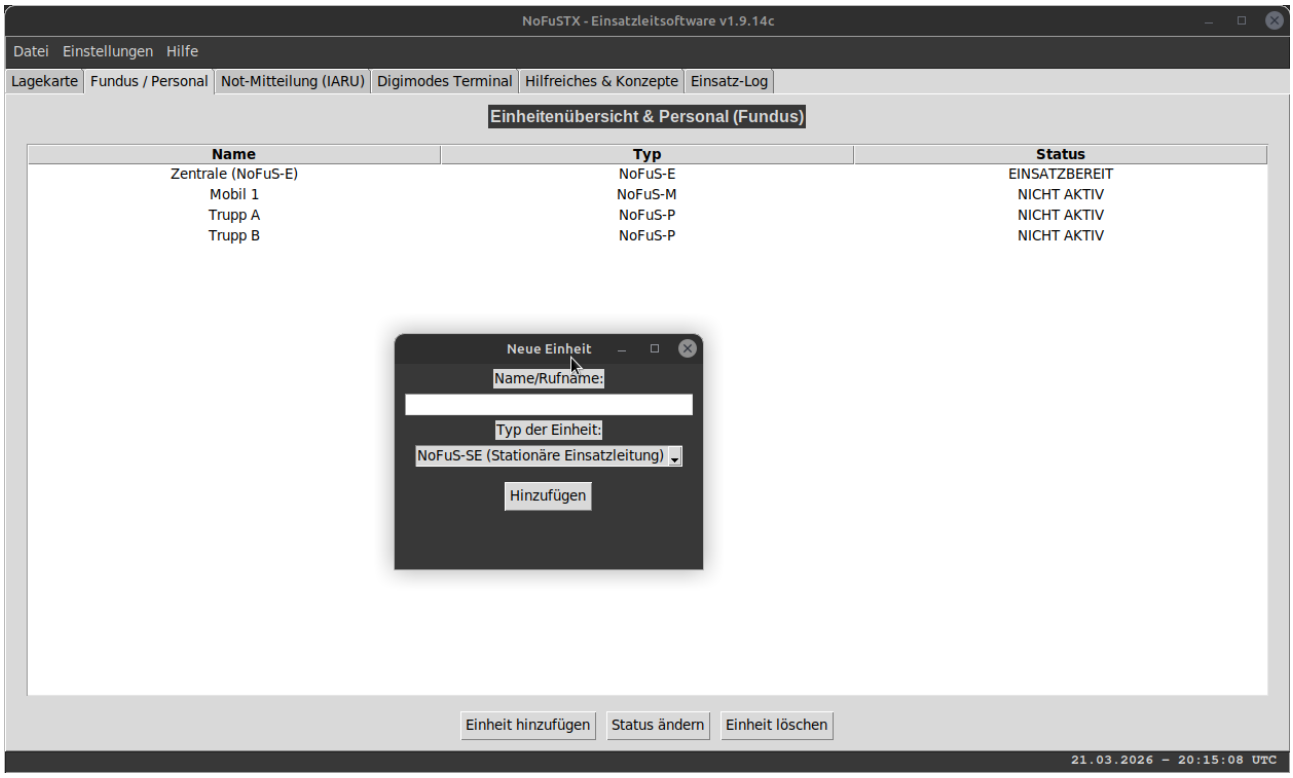
## APRS AX.25

Die ax.25 Pakete die über ein TNC oder Software-TNC über HF gehört werden werden alle angezeigt. damit sind alle erreichbaren Stationen abgedeckt und Sie können eine Einschätzung entwickeln wo ihre grenzen im Nahbereich evtl. liegen.

## APRS_IS

Hier gilt der eingestellte Filter. Im Radius des Filters werden alle APRS_IS Stationen angezeigt, sofern eine Internet oder Hamnet Verbindung zu einem APRS Server besteht.

# Fundus / Personal



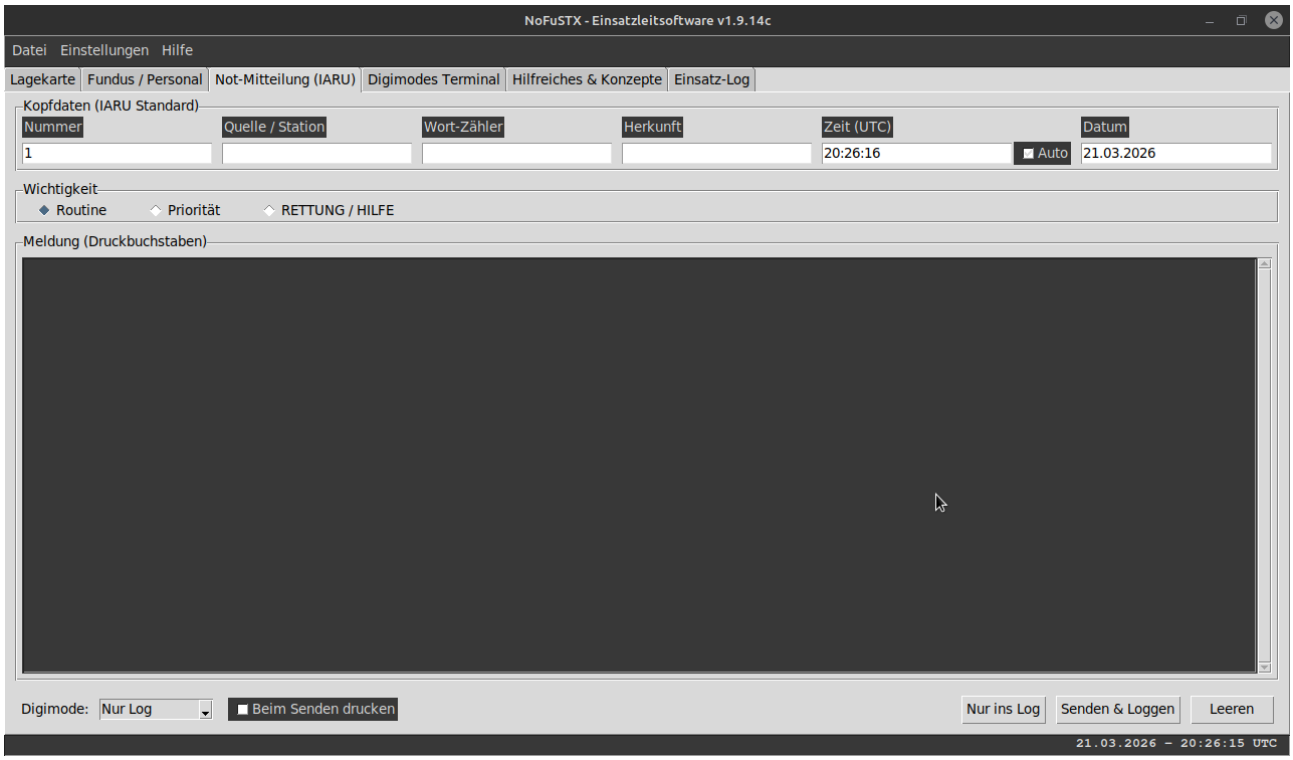

In Diesem Tab kann eine kleine Personalübersicht angelegt werden. Über den Button ' Einheit hinzufügen ' Wird nur ein Dialog zur Definition und Anlage der Einheit ausgelöst.

Der Button ' Status ändern ' Setzt die Station/Einheit Einsatzbereit oder Nicht aktiv.

' Einheit Löschen ' ist um den ganzen Eintrag aus der Sammlung wieder zu entfernen.

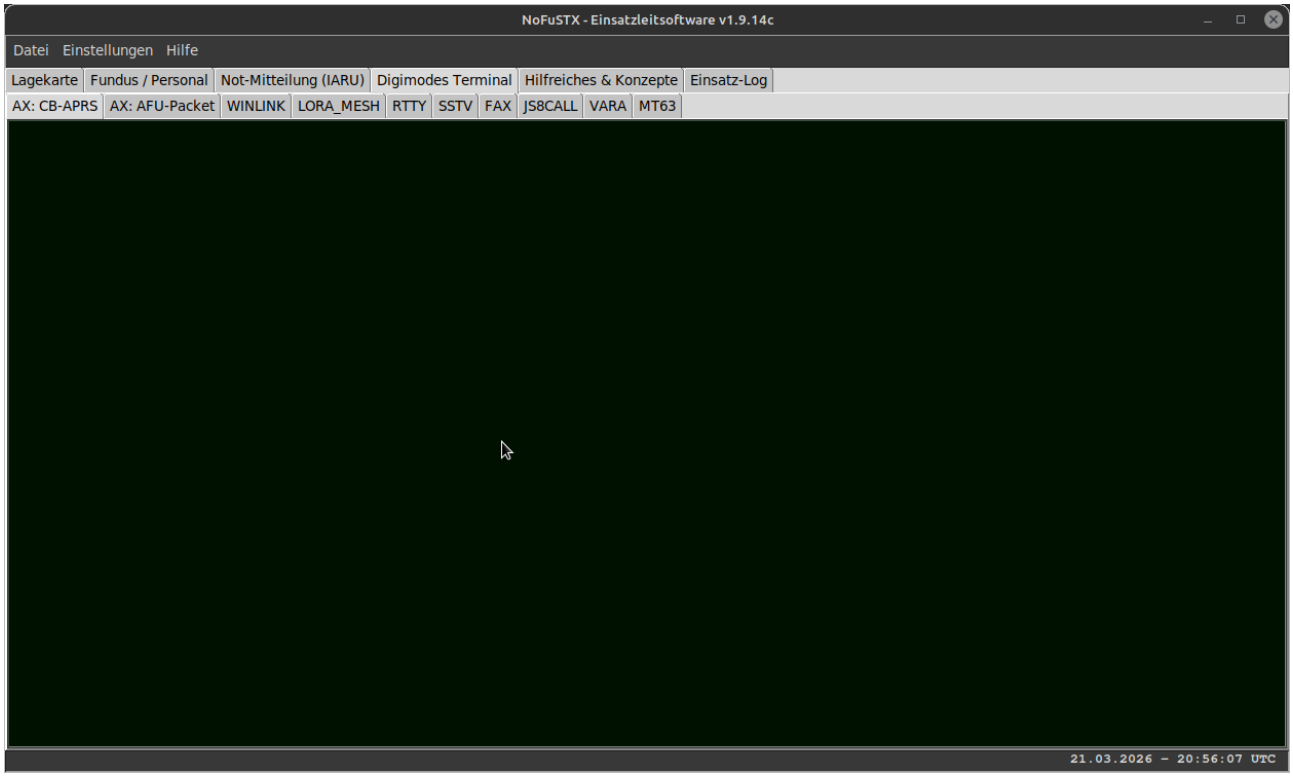
In kommenden Versionen wird beabsichtigt über diesen Tab auch 'Alarmierungen' und Personalisierte Mitteilungen zu versenden. Damit gezielte Information auch Digital umsetzbar wird.

# Not-Mitteilung (IARU)




Dieser Tab ist der Original ' IARU Message ' Nachempfunden. Hier kann Die Notfall Mitteilung in Drei Priorisierungen erfasst und versendet werden. er Wortzähler ist automatisiert und die Zeit in UTC kann auch manuell angegeben werden ist aber Standardisiert dynamisch in Echtzeit! Das versenden und Drucken (Wenn ein Drucker eingerichtet ist) kann im Dialog unten rechts ausgewählt werden. Falls gewünscht oder es schneller ist kann auch über die Button agiert werden. Der Leeren Button ist falls die Mitteilung nicht mehr benötigt wird und noch nicht versendet worden ist, nach dem Versand einer Mitteilung wird die Eingabemaske Automatisch geleert. Wird aber eine Leere Mitteilung geleert so zählt der Zähler der Mitteilungen automatisch hoch, so ist gewährleistet das auch eine solche Handlug im Einsatzbericht festgehalten ist.

# Digimodes




## JS8Call

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## VARA

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## MT63

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## AX.25

In der Aktuellen Version nur eine Schnittstelle für den Empfang von HF basierten APRS Paketen!

## WINLINK

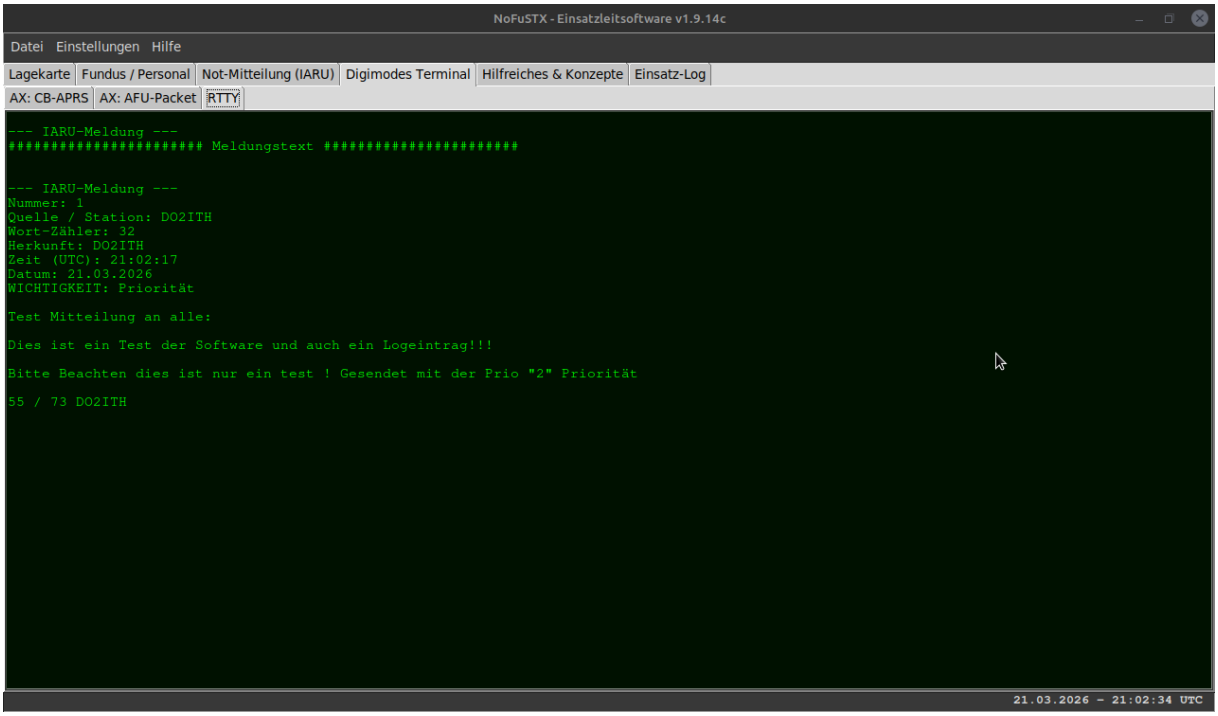
Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## LORA_MESH

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## RTTY

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!




## SSTV

Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

## FAX

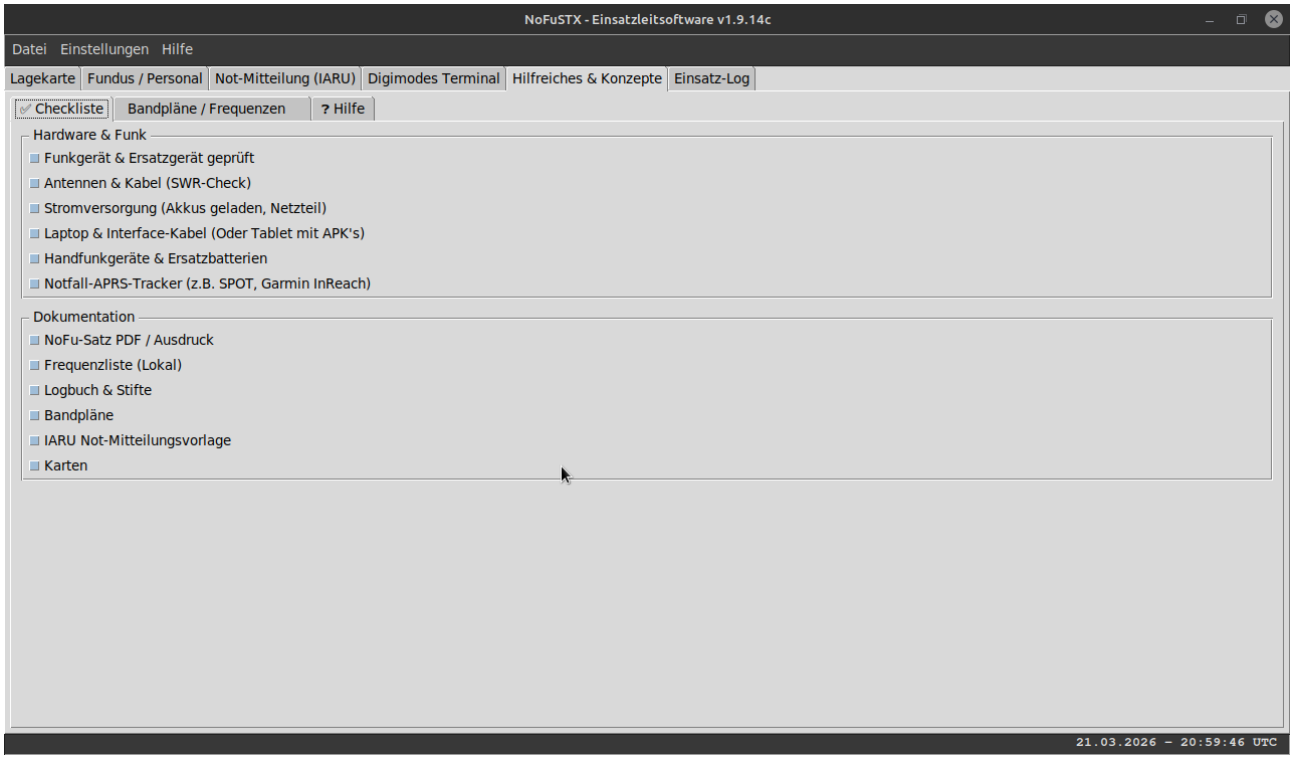
Aktuell Funktioniert dieser Modi Noch nicht. Es ist geplant diesen Modi mit Terminal und eigener Modi angepasster GUI Bereit zu stellen sofern konfiguriert!

**Alle Digimodes müssen noch in reale Funktion gebracht werde, aber einige haben schon Ihre Funktion Übernommen wie z.B. AX25 im Bereich APRS**

# Hilfreiches & Konzepte

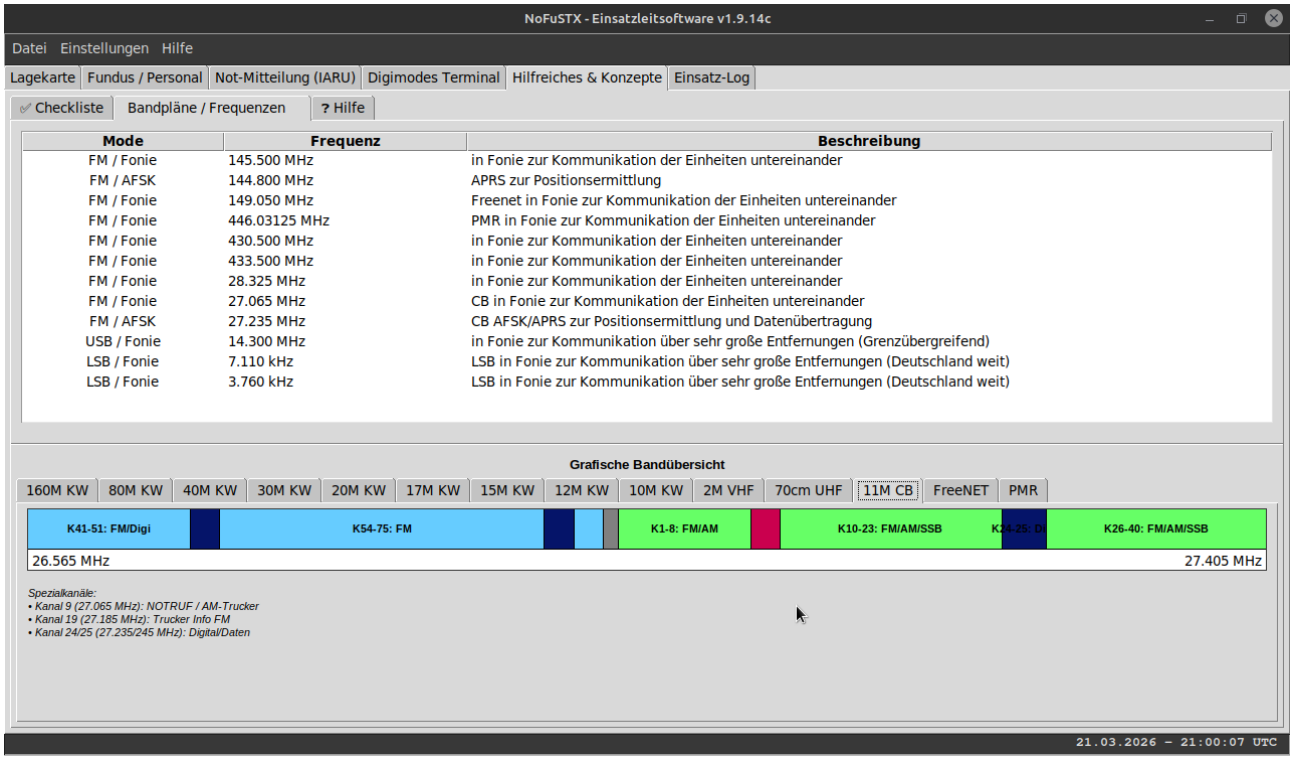
Ein extra Bereich als Nachschlagewerk für den Einsatz oder Das Sheck. Hier werden eine Checkliste nach NoFuS, eine Auflistung der Regionalen Notfunkfrequenzen und Allgemeinen Bandpläne und Nachschlage Tab bereitgestellt.

## Checkliste




Hier die Checkliste. In folgenden Versionen kann diese auch erweitert/angepasst werden.

# Bandpläne / Frequenzen

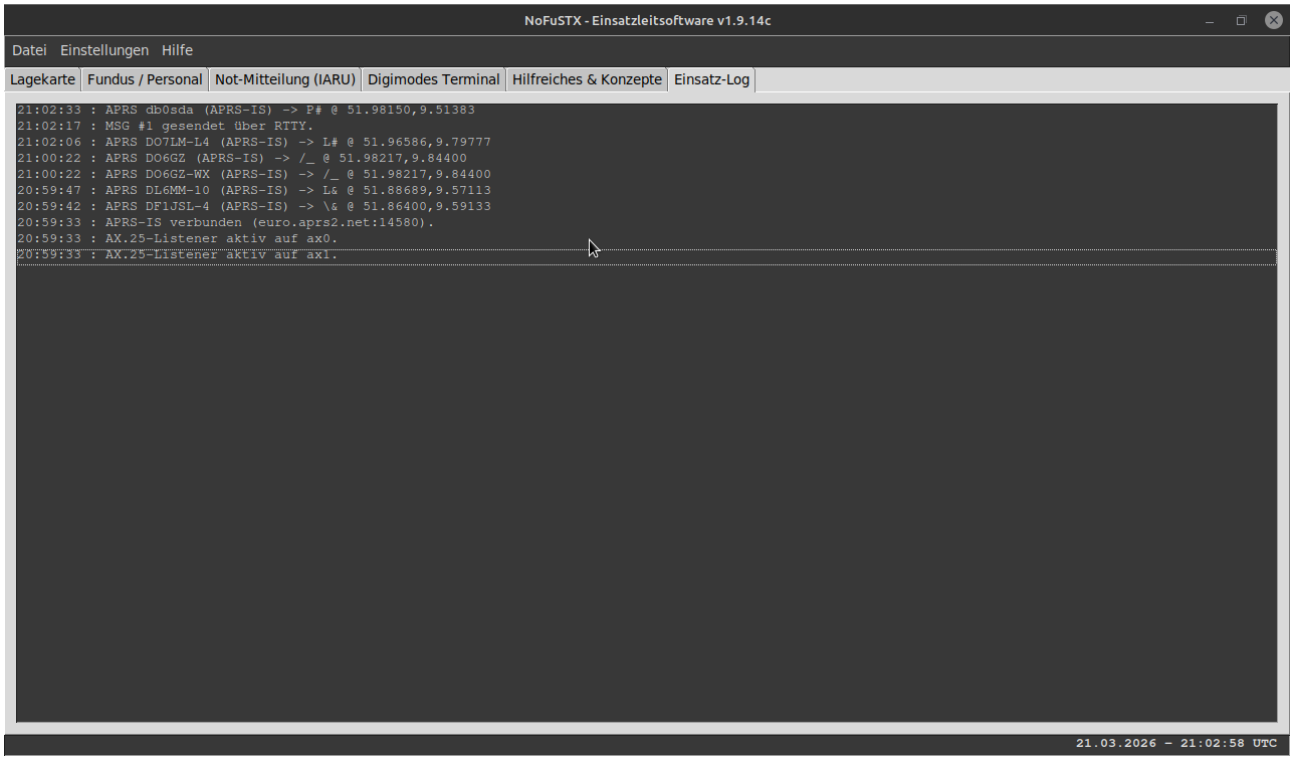



Wie schon Oben angemerkt können hier Bandpläne und die Regionalen Notfunkfrequenzen eingesehen werden.

# Hilfe

Dieser Bereich wird in der Kommenden Version komplette PDF Imports von den DARC Bandplänen, den Allgemeinzuteilungen für CB-PMR und Freenet, der IARU Message und dem NoFuS Konzept beinhalten und auch diese Dokumentation. Derzeit ist dieser Bereich Leer.

# Einsatz-Log




Das Einsatz-Log Zeigt alle inhalte die auch in der Logdatei im Ordner Logs/ abgelegt werden.

# Einstellungen

In den Einstellungen werden alle Programm relevanten Punkte abgehandelt. In den kommenden Versionen werden also auch hier die Regionalen Notfunkfrequenzen editiert. aber auch eine Update Funktion soll hier ihren Platz finden.

## JS8Call

JS8Call ist ein digitales Amateurfunk-Programm, das speziell für den Nachrichten- und Textaustausch bei sehr schwachen Signalen (QRP) entwickelt wurde. Es basiert auf dem bekannten FT8-Protokoll, ermöglicht jedoch im Gegensatz zu diesem echte Konversationen (Chat) und den Austausch von Freitextnachrichten.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## VARA

VARA ist ein modernes, leistungsfähiges digitales Modulationsverfahren im Amateurfunk, das für die schnelle und zuverlässige Datenübertragung über Funk entwickelt wurde. Es wird hauptsächlich genutzt, um E-Mails via Kurzwelle (VARA HF) oder UKW/UHF (VARA FM) zu übertragen.

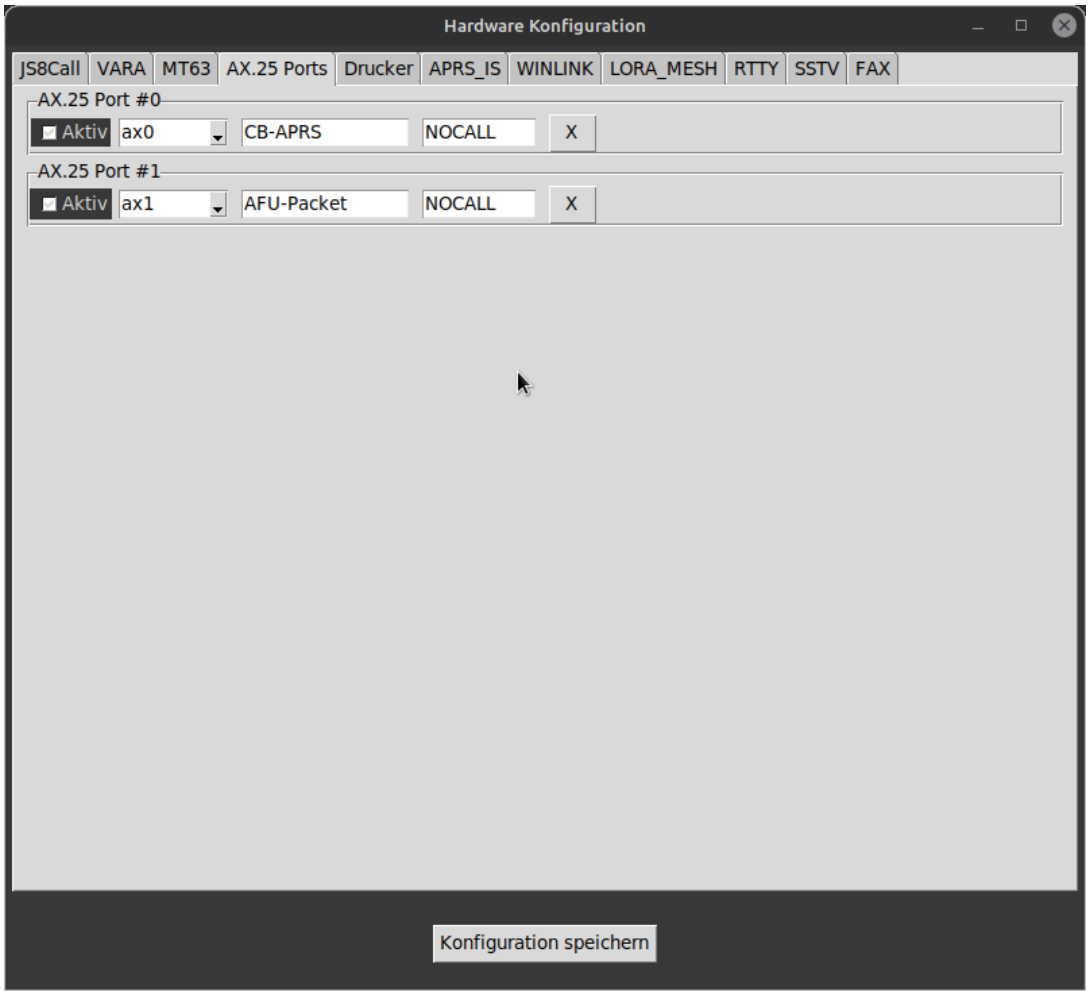
In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## MT63

MT63 ist ein digitales Modulationsverfahren, das hauptsächlich im Amateurfunk auf Kurzwelle für Textübertragungen (Tastatur-zu-Tastatur) genutzt wird.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

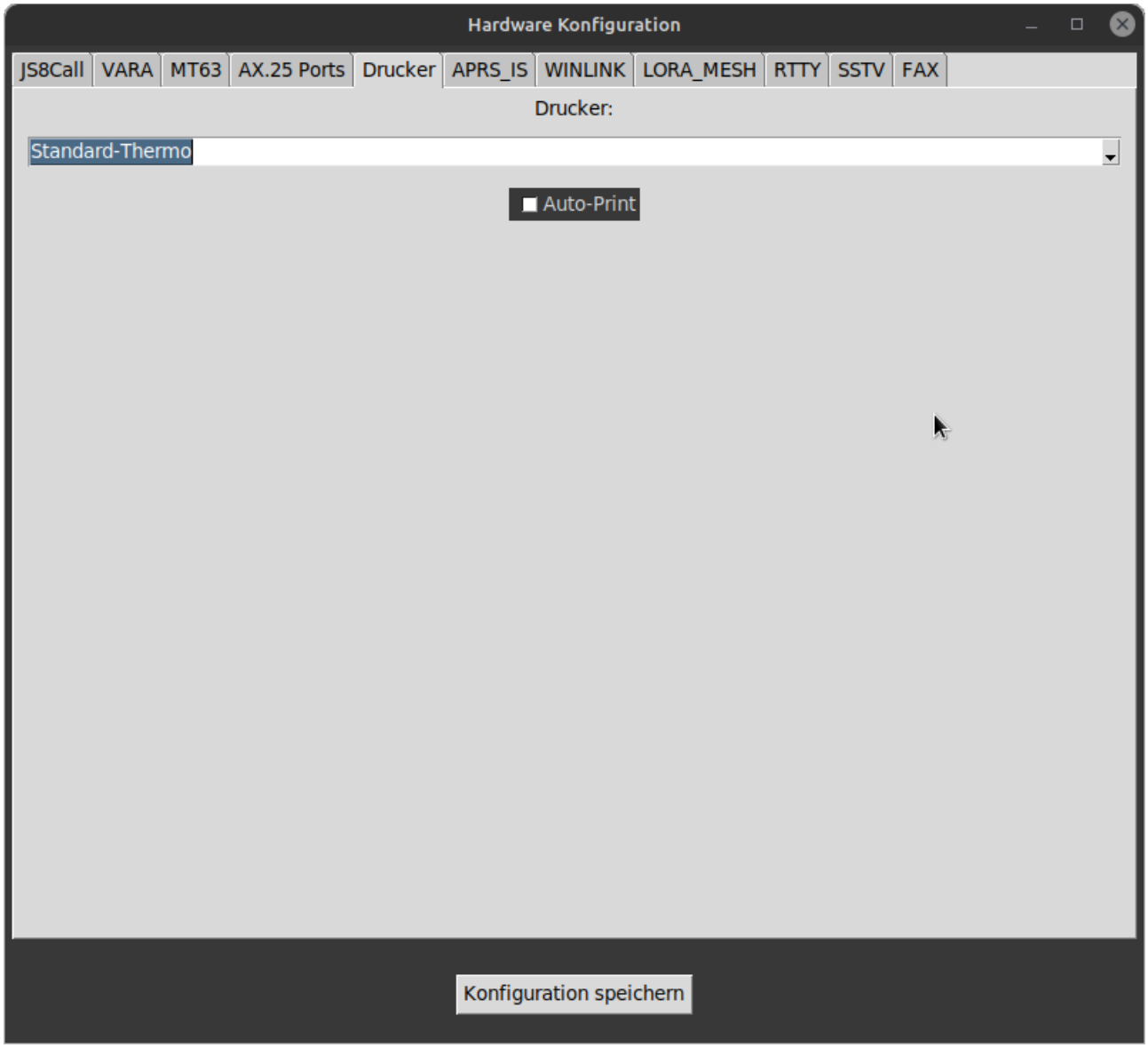
## AX.25




AX.25 ist ein Datenübertragungsprotokoll, das speziell für den Amateurfunk entwickelt wurde, um digitale Datenpakete über Funkstrecken zu übertragen. Es basiert auf dem X.25-Standard, ist jedoch an die Anforderungen des Funkbetriebs angepasst.

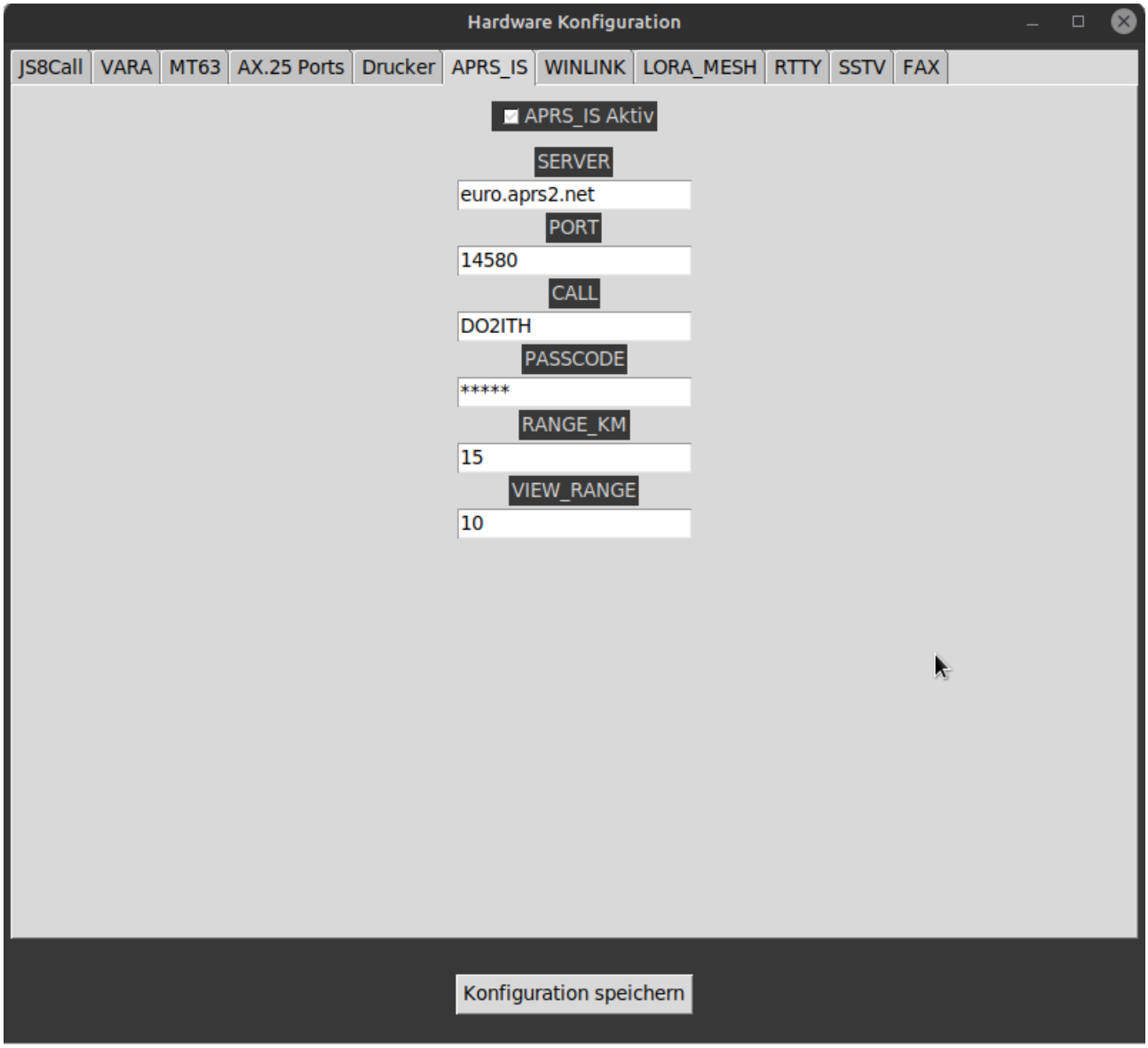
Hier werden direkt existierende axports aus der gleichnamigen Datei angesprochen. Damit das aber funktioniert müssen z.B. ax0 und ax1 vor Programmstart gestartet und verfügbar sein.
Wichtig ist hier die Zugriffsrechte zu bedenken da unter Linux nicht jeder User einfach einen ax-Port ansprechen kann. Weitere Infos in der AX.25 Dokumentation.

# Drucker




Hier werden alle im System bekannten Drucker ausgelesen und zur Auswahl angeboten. Der Thermo-Drucker ist ein Dummy der Später in Folgeversionen PDF's erzeugen soll. Die Checkbox Auto-Print ist dafür das alles automatisch gedruckt wird, also jede Mitteilung.

# APRS_IS




APRS steht für **A**utomatic **P**acket **R**eporting **S**ystem und ist eine digitale Funkanwendung, die primär im Amateurfunk genutzt wird, um Positionsdaten, Statusmeldungen und Wetterdaten in Echtzeit über Funk zu übertragen und auf einer digitalen Karte darzustellen.

APRS-IS (APRS **I**nternet **S**ervice) ist der Teil des Systems, der Funkdaten ins Internet leitet und umgekehrt.

In dieser Einstellung werden Server, Port, Call (default ist NOCALL), Passcode (der sich auf das Rufzeichen bezieht), Range_km (Filter einstellung) und View_range (Anzeige Zoom) Bestimmt werden. Wichtig ist hier es werden keine Pakete an den Server gesendet nur empfangen.

## WINLINK

Winlink ist ein weltweites E-Mail-System für Funkamateure, das E-Mails über Funkstrecken (Kurzwelle/VHF/UHF) überträgt, wenn kein Internet verfügbar ist. Es ist primär für Notfunk, maritime Kommunikation und abgelegene Gebiete konzipiert.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die web-Verbindung ist ungetestet und daher nicht empfohlen einfach zu nutzen. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## LORA_MESH

LoRa Mesh ist eine Funkanwendung, die Low Power Wide Area Network (LPWAN)-Funktechnik (LoRa) mit einer dezentralen Mesh-Netzwerkstruktur verbindet. Dabei kommunizieren Geräte (Nodes) direkt miteinander und leiten Daten über mehrere Zwischenstationen (Hops) weiter, ohne auf ein zentrales Gateway oder Mobilfunknetz angewiesen zu sein.

Die web-Verbindung ist ungetestet und daher nicht empfohlen einfach zu nutzen. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## RTTY

RTTY (Radio Teletype) ist ein digitales Funkverfahren zur Übertragung von Textnachrichten, das oft als Funkfernschreiben bezeichnet wird. Es handelt sich um eine der ältesten digitalen Betriebsarten, die vor allem im Amateurfunk auf Kurzwelle genutzt wird.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## SSTV / DRM

SSTV steht für Slow Scan Television (langsam abtastendes Fernsehen) und ist eine Betriebsart im Amateurfunk zur Übertragung von Standbildern über Funkstrecken.
Digital Radio Mondiale (DRM) ist ein internationaler Standard für digitalen Rundfunk, der speziell für die klassischen AM-Frequenzbänder (Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle) sowie für VHF-Bänder entwickelt wurde.Es ermöglicht die Übertragung von hochwertigem Audio und Multimedia-Inhalten (Text, Bilder) auf sehr geringer Bandbreite.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

## FAX

Eine FAX-Funkanwendung ist die Übertragung von Faxnachrichten über Funkstrecken anstelle des kabelgebundenen Telefonnetzes. Sie wird primär in Bereichen eingesetzt, in denen keine Festnetzverbindung verfügbar ist, wie im Seefunk, im Amateurfunk oder bei mobilen Einsätzen.

In dieser Version wäre nur möglich mittels Soundkarte OHNE PTT Steuerung eine Mitteilung zu versenden. Die Komplette Implementation ist in einer der Kommenden Versionen geplant.

# Dateien

## Bandplan.json

In dieser Datei sind die Bandpläne enthalten und können auf Wunsch angepasst oder Aktualisiert werden.

Es wird nicht empfohlen das einfach selbständig zu unternehmen. Angepasste und getestete Updates werden Später über die Einstellungen -> Updates bereitgestellt.

## Notfunk-freqs.json

Hier tragen sie nach folgendem Format Ihre regionalen Notfunkfrequenzen ein.

Format:

```
"FREQUENCIES": [  <-- Diese Zeile darf nicht geändert werden!
    [  <-- Diese Zeile darf nicht geändert werden!
        "FM / Fonie", <-- Modulationsart / Mode also Sprache ist Fonie; CW wäre Telegraphie etc.
        "145.500 MHz", <-- Frequenz als Zahl Bitte Beachten Kein Kommata zur Trennung
        "in Fonie zur Kommunikation der Einheiten untereinander" <--Kommentar wofür ist die Frq
    ],   <-- Diese Zeile darf nicht geändert werden!
```

Diese Datei wird vom Tool selbstständig angelegt und mit Daten aus dem NoFuSatz gefüllt. Sie Brauchen die Datei nur anpassen.

## NofuSTX_config.jason

Das ist die allumfassende Konfiguration hier werden alle Einstellungen festgehalten. Sollte das Tool mal nicht Funktionieren können Sie die Datei löschen, sie wird bei dem Nächsten Start mit den default Werten neu angelegt.

# Ordner

## Icons

In diesem Ordner sind beide Standarttabellen der APRS Symbole als eigene Datei abgelegt.
Benannt sind sie im Hex-System.

## libs

Hier werden die lokalen Abhängigkeiten wie z.B. pyvara, tkmap etc abgelegt.

## logs

Hier Liegt das Einsatz-Log und auch andere Log-Debug ausgaben.

## off_maps

Hier wird die Offline-Datenbank der Karte Abgelegt sofern es TK in der benutzten Version kann.

# FAQ

**F:** Wie kann ich Ideen mit einbringen?
**A:** Schreibe eine E-mail an info@ithnet.de

**F:** Wann kommen die neuen Funktionen?
**A:** Da das ein Privates Projekt ist und nur von einem Entwickelt wird nur sporadisch ohne Termin.

**F:** Wie kann ich einen Fehler melden?
**A:** Das geht entweder in github oder per E-mail an info@ithnet.de

# Bug-Report und bekannte Bugs

Bugs: https://github.com/jochenkurzschluss/NoFuSTX

Bekannte Bugs:
- Offline-Karte wird nicht angelegt.
- Speicherzugriff verweigert.
- Schleifen-Error bei beenden wenn APRS-IS noch nicht Beendet ist.
- Abhängigkeiten werden nicht anerkannt bei Mischformen von Python

# Geplante Weiterentwicklung

- Wie in der ganzen Dokumentation angemerkt, die komplette Funktionalität der Digi-Modes und weitere Einbindung von Daten und Texten.

- Es wird einen SDR Tab Geben der RTL-SDR und ähnliche unterstützt.

- Mehr Bugs um Sie später wieder zu Fixen

- Aus dem Monofile in Modulare Dateistruktur NoFuS-TX umwandeln.